Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Абдуллахи Бахара

2026-04-09

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Параметрическое исследование

6. Анализ итоговой метрики

7. Анализ вычислений

8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать динамику системы «хищник–жертва» и проанализировать её поведение в классической и модифицированной постановках.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики изменения численностей во времени

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики изменения численностей во времени
3. Определить точку равновесия системы

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики изменения численностей во времени
3. Определить точку равновесия системы
4. Сравнить динамику базовой и расширенной моделей

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики изменения численностей во времени
3. Определить точку равновесия системы
4. Сравнить динамику базовой и расширенной моделей
5. Провести анализ влияния параметров

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Тогда динамика системы задаётся уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда динамика системы задаётся уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a характеризует убыль хищников

Изменение этих параметров влияет на форму и характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a характеризует убыль хищников
- b отражает рост хищников за счёт взаимодействия

Изменение этих параметров влияет на форму и характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a характеризует убыль хищников
- b отражает рост хищников за счёт взаимодействия
- c задаёт темп роста жертв

Изменение этих параметров влияет на форму и характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a характеризует убыль хищников
- b отражает рост хищников за счёт взаимодействия
- c задаёт темп роста жертв
- d определяет интенсивность гибели жертв

Изменение этих параметров влияет на форму и характер динамики системы.

2.3 Стационарное состояние

Состояние равновесия определяется из условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{c}{d}, \qquad y_0 = \frac{a}{b}$$

Данная точка соответствует балансу между популяциями.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Задана система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Вычислим равновесие:

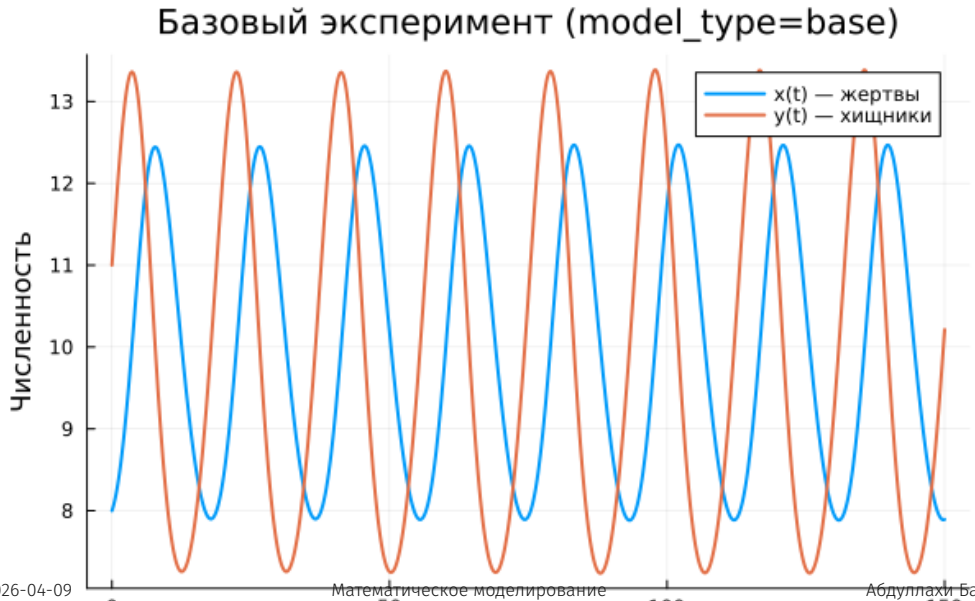
$$x_0 = \frac{c}{d} = \frac{0.45}{0.045} = 10, \qquad y_0 = \frac{a}{b} = \frac{0.25}{0.025} = 10$$

Таким образом, точка равновесия:

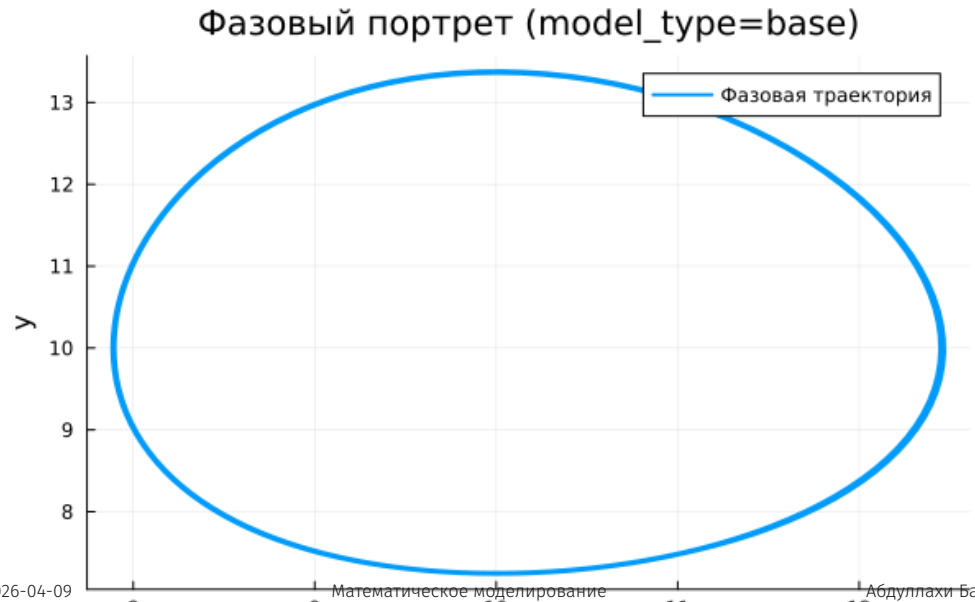
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

Для классической модели характерны устойчивые периодические колебания.

Основные особенности:

- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются циклически

Это соответствует незатухающему автоколебательному режиму.

4.3 Базовая модель: анализ

Для классической модели характерны устойчивые периодические колебания.

Основные особенности:

- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются циклически
- амплитуда колебаний практически не уменьшается

Это соответствует незатухающему автоколебательному режиму.

4.3 Базовая модель: анализ

Для классической модели характерны устойчивые периодические колебания.

Основные особенности:

- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются циклически
- амплитуда колебаний практически не уменьшается
- система не стремится к равновесию

Это соответствует незатухающему автоколебательному режиму.

4.3 Базовая модель: анализ

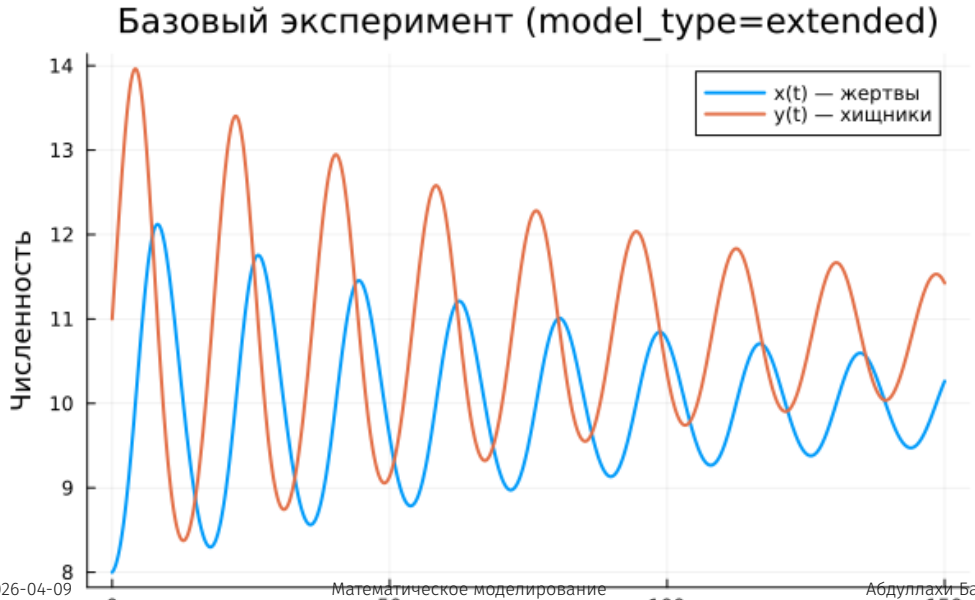
Для классической модели характерны устойчивые периодические колебания.

Основные особенности:

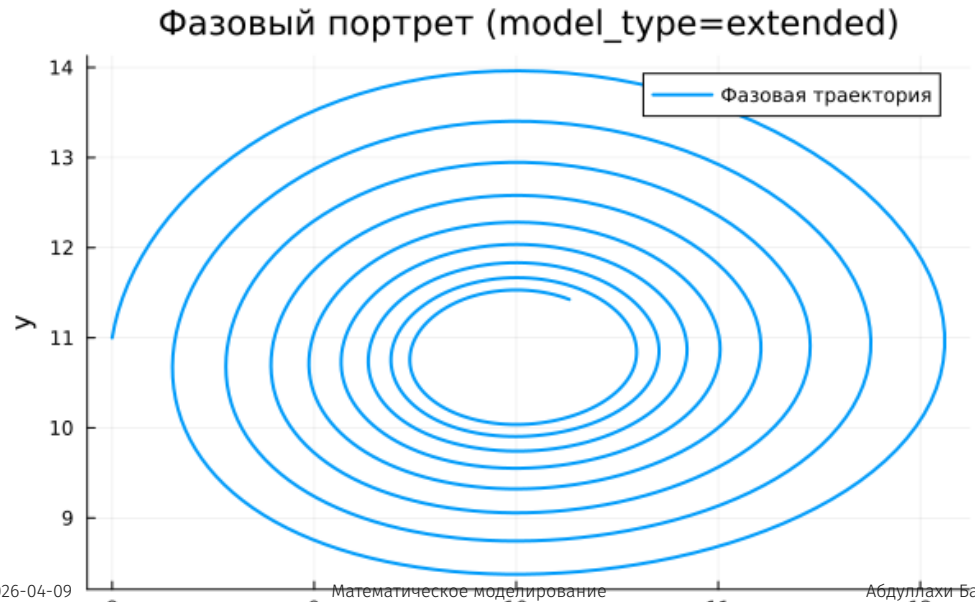
- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются циклически
- амплитуда колебаний практически не уменьшается
- система не стремится к равновесию
- фазовая траектория образует замкнутый контур

Это соответствует незатухающему автоколебательному режиму.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели наблюдается иная картина.

Характерные черты:

- начальные колебания имеют большую амплитуду

Добавление нелинейного ограничения приводит к затухающей динамике.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели наблюдается иная картина.

Характерные черты:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- со временем амплитуда уменьшается

Добавление нелинейного ограничения приводит к затухающей динамике.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели наблюдается иная картина.

Характерные черты:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- со временем амплитуда уменьшается
- система стремится к устойчивому состоянию

Добавление нелинейного ограничения приводит к затухающей динамике.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели наблюдается иная картина.

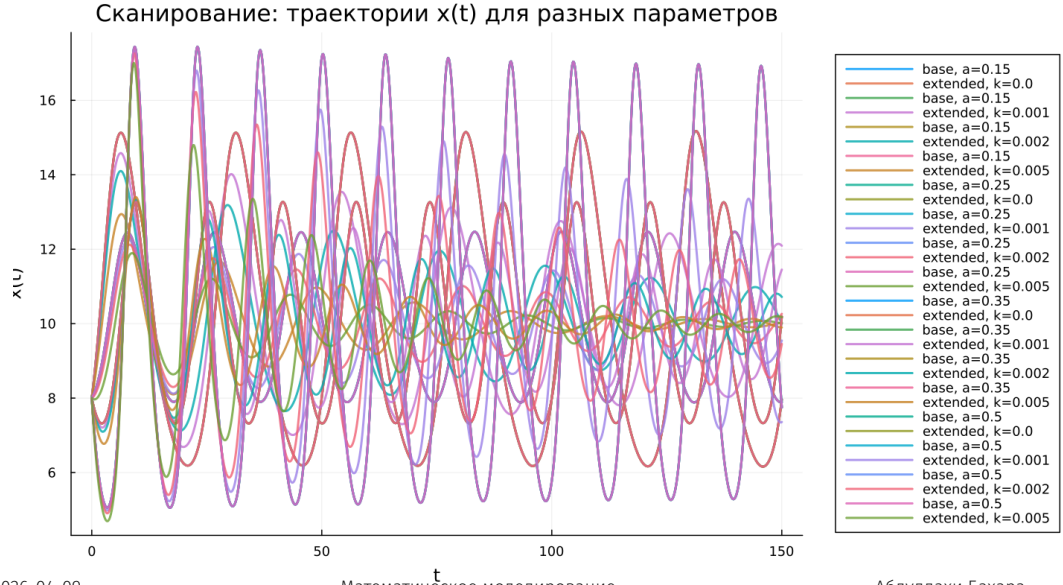
Характерные черты:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- со временем амплитуда уменьшается
- система стремится к устойчивому состоянию
- фазовая траектория закручивается к центру

Добавление нелинейного ограничения приводит к затухающей динамике.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования параметров:

- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования параметров:

- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний
- динамика остаётся периодической

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования параметров:

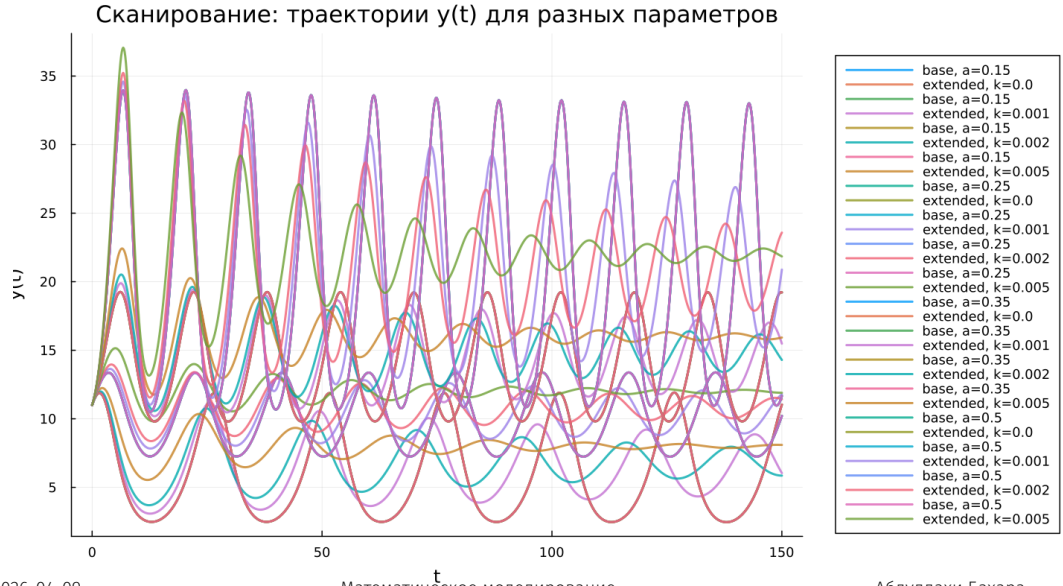
- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний
- динамика остаётся периодической
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования параметров:

- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний
- динамика остаётся периодической
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания
- при увеличении k система быстрее стабилизируется

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение $y(t)$ аналогично:

- в базовой системе сохраняются колебания

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение $y(t)$ аналогично:

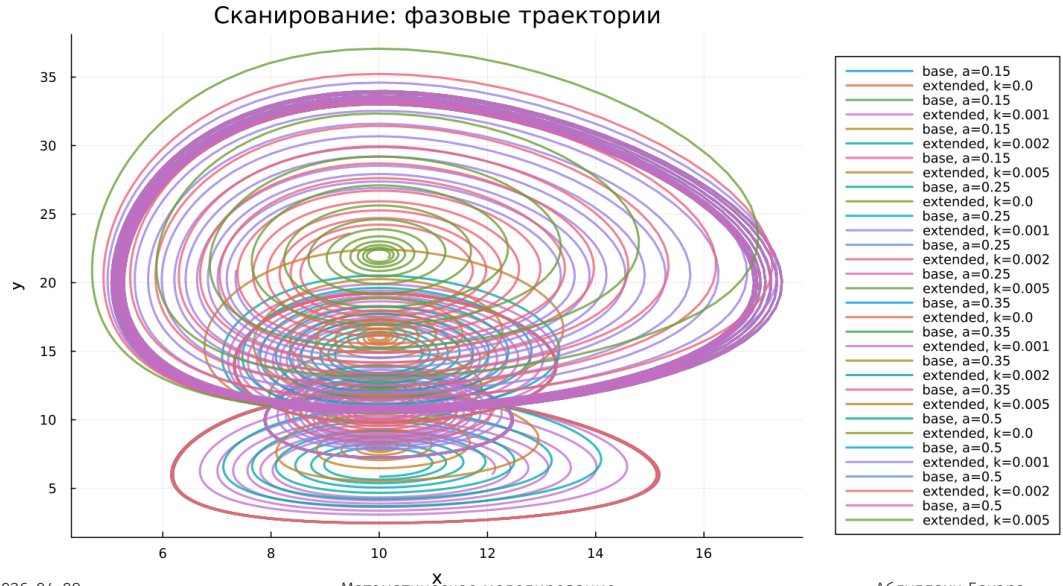
- в базовой системе сохраняются колебания
- в расширенной наблюдается их затухание

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение $y(t)$ аналогично:

- в базовой системе сохраняются колебания
- в расширенной наблюдается их затухание
- усиление нелинейного ограничения ускоряет переход к равновесию

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель — замкнутые траектории

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель — замкнутые траектории
- расширенная — спиральное движение к равновесию

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель — замкнутые траектории
- расширенная — спиральное движение к равновесию
- первая система сохраняет колебания

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель — замкнутые траектории
- расширенная — спиральное движение к равновесию
- первая система сохраняет колебания
- вторая система стабилизируется

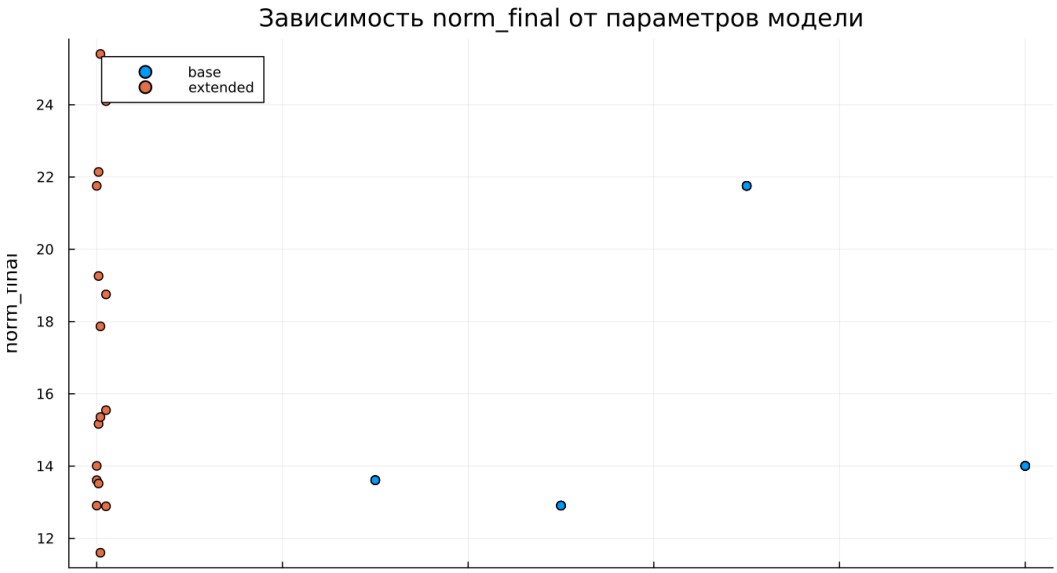
6. 6. Анализ итоговой метрики

6.1 Метрика norm_final

Используется величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся большим из-за продолжающихся колебаний

Метрика позволяет различать типы динамики.

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся большим из-за продолжающихся колебаний
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния

Метрика позволяет различать типы динамики.

6.3 Интерпретация результата

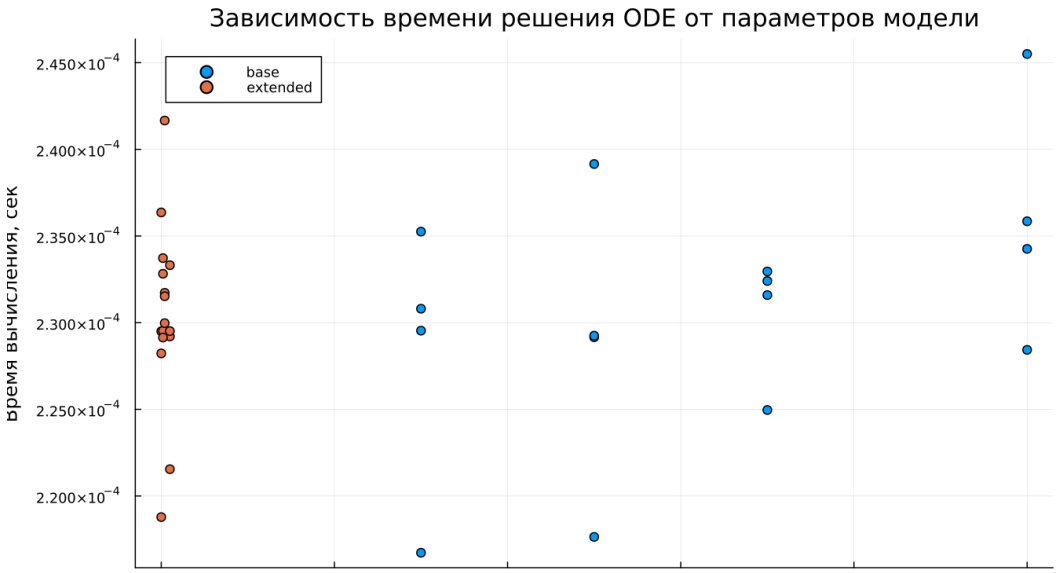
Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся большим из-за продолжающихся колебаний
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния
- после затухания система приближается к равновесию

Метрика позволяет различать типы динамики.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Полученные результаты свидетельствуют:

- обе модели вычисляются быстро

Численная схема демонстрирует хорошую эффективность.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Полученные результаты свидетельствуют:

- обе модели вычисляются быстро
- изменение параметров почти не влияет на время

Численная схема демонстрирует хорошую эффективность.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Полученные результаты свидетельствуют:

- обе модели вычисляются быстро
- изменение параметров почти не влияет на время
- усложнение системы не приводит к значительному росту затрат

Численная схема демонстрирует хорошую эффективность.

8. 8. Итоги

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и установлению равновесия

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие в типах динамики

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие в типах динамики
4. Параметры a и k управляют характеристиками процесса

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие в типах динамики
4. Параметры a и k управляют характеристиками процесса
5. Метрика norm_final позволяет отличить режимы поведения

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие в типах динамики
4. Параметры a и k управляют характеристиками процесса
5. Метрика norm_final позволяет отличить режимы поведения
6. Численное моделирование остаётся эффективным при усложнении системы